CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.7.2.3:** Enerji dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğuna tümevarımsal akıl yürütebilme

		PUAN
	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Enerji Dönüşümleri

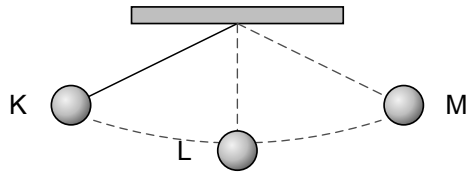
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

FB.7.2.3 · hatırlama **(20 puan)**

Sürtünmesiz ortamda K noktasından serbest bırakılan sarkacın K, L ve M konumları verilmiştir.



Sarkaç Konumları
K ve M : En üst noktalar L : En alt geçiş noktası

a) Sarkacın çekim potansiyel enerjisinin en büyük ve en küçük olduğu konumları yazınız.

b) Sarkacın L konumundan geçerken sahip olduğu kinetik enerji durumu hakkında ne söylenebilir?

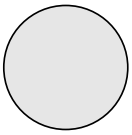
Cevap: a) En yüksek olan K ve M'de çekim potansiyel enerjisi en büyük, en alt L'de ise en küçüktür.

b) L konumunda sürat en yüksek değere ulaştığı için kinetik enerji en büyük değerdedir.

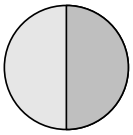
2. SORU

FB.7.2.3 · kavrama **(20 puan)**

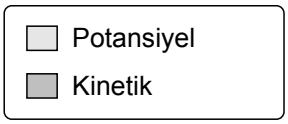
Sürtünmesiz ortamda bırakılan basketbol topunun I. ve II. konumdaki enerjileri verilmiştir.



I. Grafik (%100 Potansiyel)



II. Grafik (%50 - %50)



a) Topun bırakıldığı tepe noktası ile yarı yoldaki durumunu I. ve II. grafiklerle eşleştiriniz.

b) Düşüş süresince topun toplam enerjisinin nasıl değiştiğini korunum kanunuyla açıklayınız.

Cevap: a) Tamamı potansiyel olan I. grafik tepe noktasına, eşit dağılan II. grafik yarı yola aittir.

b) Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür; sürtünmesiz ortamda toplam enerji korunur.

3. SORU

FB.7.2.3 · uygulama **(15 puan)**

Sürtünmesiz ortamda yerden yukarı doğru fırlatılan bir futbol topu yükselmektedir.

a) Top yükselirken süratinin, potansiyel enerjisinin ve kinetik enerjisinin değişimini yazınız.

b) Topun en üst noktada toplam enerjisi 120 J ise yere inerken toplam enerjisi kaç J olur?

Cevap: a) Top yükselirken sürati ve kinetik enerjisi azalır, yüksekliği arttığından potansiyeli artar.

b) Enerjinin korunumu kanununa göre toplam enerji her noktada sabit kalır ve 120 J olur.

4. SORU FB.7.2.3 · analiz **(15 puan)**

Sarmal yayın maket araba ile sıkıştırılıp bırakıldığı deney not kâğıdı aşağıda verilmiştir.

1. Durum (Sıkıştırma)	2. Durum (Bırakılma)
Sarmal yay maket araba ile itilerek 6 cm sıkıştırılıyor.	Serbest bırakılan yay açılırken maket araba hızla fırlıyor.

a) Sıkıştırılan yay serbest bırakıldığında yay ile maket araba arasında hangi dönüşüm olur?

b) Yay daha fazla sıkıştırılıp bırakılırsa maket arabanın kazanacağı kinetik enerji nasıl değişir?

Cevap: a) Yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisi, maket arabada kinetik enerjiye dönüşür.

b) Yay daha çok sıkışırsa depolanan potansiyel enerji ve arabanın kinetik enerjisi artar.

5. SORU FB.7.2.3 · değerlendirme **(15 puan)**

Parkta salıncakta sallanan Merve ve Arda'nın gözlemleri konuşma balonlarında verilmiştir.

Merve'nin Gözlemi	Arda'nın Gözlemi
Salıncakla yukarı çıkarken giderek yavaşlıyoruz.	Yukarıdan aşağıya inerken giderek hızlanıyoruz.

a) Merve'nin söylediği "yukarı çıkarken yavaşlama" durumunu enerji dönüşümü ile değerlendiriniz.

b) Arda'nın söylediği "aşağı inerken hızlanma" sırasında hangi enerjinin arttığını açıklayınız.

Cevap: a) Salıncak yukarı çıkarken kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüştüğü için sürat azalır.

b) Aşağı inerken yükseklik azalır, potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür ve sürat artar.

6. SORU FB.7.2.3 · yaratma **(15 puan)**

Eğik düzlemden bırakılan maket araba sürtünmeli yatay zeminde biraz ilerleyip durmuştur.

a) Arabanın durması başlangıçtaki enerjinin yok olduğu anlamına gelir mi? Açıklayınız.

b) Enerjinin korunduğunu göstermek için deneyde hangi enerji türünün hesaba katılacağını yazınız.

Cevap: a) Hayır, enerji yok olmaz; sürtünme kuvvetiyle arabanın kinetik enerjisi ısıya dönüşmüştür.

b) Sürtünmeyle açığa çıkan ısı enerjisi de hesaba katıldığında toplam enerji korunur.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....